Philipp Humpert
Wachtelweg 6
59469 Ense
0170 5513313
philipphumpert@t-online.de

Philipp Humpert, Wachtelweg 6, 59469 Ense

Vaillant GmbH
Personalabteilung
Remscheid

Ense, 24.10.2026

Bewerbung um eine Abschlussarbeit: Masterand (m/w/d) Thermo-mechanische Simulation von Stahlkomponenten im Emaillierprozess

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit großem Interesse habe ich Ihre Ausschreibung für eine Masterarbeit zur FEM-basierten Simulation von Stahlbauteilen im Emaillier-Brennprozess gelesen. Die Verbindung aus numerischer Simulation, Werkstoffverhalten und einem realen industriellen Prozess bei einem führenden Anbieter von Wärmepumpen und Heiztechnik reizt mich sehr.

Seit März 2026 absolviere ich an der Hochschule Hamm-Lippstadt das Masterstudium Product Development and Business Studies (voraussichtlicher Abschluss 07/2027). Ich vertiefe dort Produktentwicklung, Projektmanagement sowie Produkt- und Sales Management; einige Module werden auf Englisch gehalten. Die technischen Grundlagen habe ich in meinem Bachelor in Biomedizinischer Technologie (abgeschlossen im November 2025) gelegt, u. a. in Elektrotechnik, Messtechnik, Werkstoffkunde und Produktprüfung.

Die gesuchten Kenntnisse in numerischer Simulation bringe ich aus meinem Studium mit: CAE-/FEM-Simulation gehört zu meinen Kompetenzen, hinzu kommen Werkstoffkunde, Messtechnik und Python zur Auswertung von Daten. In CAD-Programme arbeite ich mich gerne ein. Für die Auswertung transienter Aufheiz- und Abkühlvorgänge hilft mir mein analytisches Vorgehen; in meinem Praxissemester an der National Tsing Hua University in Taiwan habe ich einen genetischen Algorithmus zur Fusionierung von MRT- und CT-Aufnahmen entwickelt und dabei gelernt, eine komplexe Aufgabenstellung selbstständig zu strukturieren und nachvollziehbar zu dokumentieren. Dass ich nicht aus dem klassischen Maschinenbau komme, gleiche ich durch gezielte Einarbeitung in die Thermomechanik aus.

Zeitpunkt und formale Betreuung der Arbeit stimme ich gern mit Ihnen und der Hochschule Hamm-Lippstadt ab. Deutsch ist meine Muttersprache, mein Englisch (B2) habe ich in englischsprachigen Modulen gefestigt. Teamarbeit und strukturiertes Arbeiten sind für mich selbstverständlich, auch durch mein Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr Ense-Bremen.

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Humpert

Anlagen
Lebenslauf
Kopien wichtiger Zeugnisse